CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 2 — Fonctions

Première spécialité mathématiques

I — Images et antécédents

Exercice 01 — Vocabulaire

1) a)

$f(3) = -1$ — *« l'image de 3 est -1 » : le nombre de départ entre parenthèses, son image après le signe =*

1) b)

$g(-2) = 6$ — *« -2 est un antécédent de 6 » : -2 est le nombre de départ, 6 est son image*

1) c)

$h(0) = 5$ — *un point est sur la courbe lorsque son ordonnée est l'image de son abscisse : ici 5 est l'image de 0*

1) d)

$k(4) = 9$ — *« 4 a pour image 9 » : même phrase qu'en a), dans l'autre ordre*

2)

L'image de 5 par f est -7. — *$f(5) = -7$: 5 est le nombre de départ, -7 son image*

Le nombre 5 est un antécédent de -7 par f. — *on dit « un » antécédent : -7 peut en avoir d'autres*

Le point de coordonnées $(5\,;-7)$ est sur la courbe de f. — *abscisse : le nombre de départ ; ordonnée : son image*

→ *On dit « l'image » (un nombre n'a qu'une image) mais « un antécédent » (un nombre peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun).*

Exercice 02 — Calculer des images

$f(x) = 2x^2 - 5x$: pour calculer une image, on remplace x par le nombre, **entre parenthèses**. — *méthode 1 ; priorités : le carré d'abord, puis les produits, puis la soustraction*

1)

$f(3) = 2 \times 3^2 - 5 \times 3$ — *on remplace x par 3*

$f(3) = 2 \times 9 - 15$ — *le carré avant le produit : $3^2 = 9$*

$f(3) = 3$

$f(-2) = 2 \times (-2)^2 - 5 \times (-2)$ — *-2 entre parenthèses*

$f(-2) = 2 \times 4 + 10$ — *$(-2)^2 = 4$; $-5 \times (-2) = +10$*

$f(-2) = 18$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 5 \times \frac{1}{2}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{4} - \frac{5}{2}$ $\quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1 \times 1}{2 \times 2}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{5}{2}$ $\quad 2 \times \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$, *soit* $\frac{1}{2}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{4}{2}$ $\quad$ *même dénominateur : on soustrait les numérateurs*

$f\left(\frac{1}{2}\right) = -2$

$f(-1{,}5) = 2 \times (-1{,}5)^2 - 5 \times (-1{,}5)$

$f(-1{,}5) = 2 \times 2{,}25 + 7{,}5$ $\quad 1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$ *; produit de deux négatifs : positif*

$f(-1{,}5) = 4{,}5 + 7{,}5$

$f(-1{,}5) = 12$

$f\left(\sqrt{3}\right) = 2 \times \left(\sqrt{3}\right)^2 - 5\sqrt{3}$

$f\left(\sqrt{3}\right) = 2 \times 3 - 5\sqrt{3}$ $\quad \left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$ *: c'est la définition de* $\sqrt{3}$

$f\left(\sqrt{3}\right) = 6 - 5\sqrt{3}$ $\quad$ *valeur exacte : on ne peut pas réduire davantage*

→ *Erreur fréquente : écrire* -2^2 *au lieu de* $(-2)^2$*. Sans parenthèses,* $-2^2 = -4$ *: le carré ne porte que sur 2.*

2)

« -1 est-il un antécédent de 7 ? » revient à : a-t-on $f(-1) = 7$? $\quad$ *on calcule l'image de* -1 *et on la compare à 7*

$f(-1) = 2 \times (-1)^2 - 5 \times (-1)$

$f(-1) = 2 + 5$ $\quad (-1)^2 = 1$ *;* $-5 \times (-1) = +5$

$f(-1) = 7$

$f(-1) = 7$: oui, -1 est un antécédent de 7 par f. $\quad$ *conclusion en phrase*

$f(2) = 2 \times 2^2 - 5 \times 2$

$f(2) = 8 - 10$

$f(2) = -2$

L'image de 2 est -2, et non 2 : non, 2 n'a pas pour image 2. $\quad$ *un nombre n'a qu'une seule image*

Exercice 03 — Calculer des antécédents

Chercher les antécédents d'un nombre k, c'est résoudre l'équation $f(x) = k$. $\quad$ *méthode 1 : on écrit l'équation, puis on isole x*

a)

$x - 7 = 2$ $\quad$ *antécédents de 2 : on résout* $f(x) = 2$

$x = 9$ $\quad$ *on ajoute 7*

Le nombre 2 a un seul antécédent par f : 9. $\quad$ *contrôle :* $f(9) = 9 - 7 = 2$

b)

$x^2 = 49$ $\quad$ *on résout* $g(x) = 49$

Le nombre 49 a deux antécédents par g : -7 et 7. $\quad$ *deux nombres ont pour carré 49 :* $7^2 = 49$ *et* $(-7)^2 = 49$

c)

$5x+3=0$ *on résout $h(x)=0$*

$5x=-3$ *on retire 3*

$x=-\dfrac{3}{5}$ *on divise par 5*

Le nombre 0 a un seul antécédent par h : $-\frac{3}{5}$. *valeur exacte : la fraction, pas un arrondi*

d)

$(x-1)(x+4)=0$ *on résout $k(x)=0$: un produit nul*

$x-1=0$ ou $x+4=0$ *un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul*

$x=1$ ou $x=-4$

Le nombre 0 a deux antécédents par k : -4 et 1. *contrôle : $k(1)=0\times 5$ et $k(-4)=(-5)\times 0$*

→ *On ne développe pas : la forme factorisée est faite pour résoudre « produit = 0 ».*

e)

$x^2+3=2$ *on résout $m(x)=2$*

$x^2=-1$ *on retire 3*

Le nombre 2 n'a aucun antécédent par m. *un carré n'est jamais négatif*

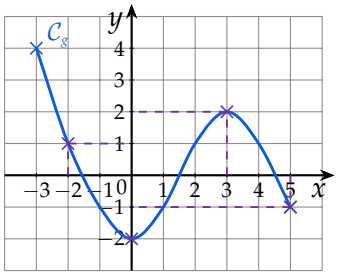
Exercice 04 — Lire des images et des antécédents

1)

La courbe passe par les points $(-2\,;1)$, $(0\,;-2)$, $(3\,;2)$ et $(5\,;-1)$:

$g(-2)=1$ $\quad g(0)=-2$ $\quad g(3)=2$ $\quad g(5)=-1$

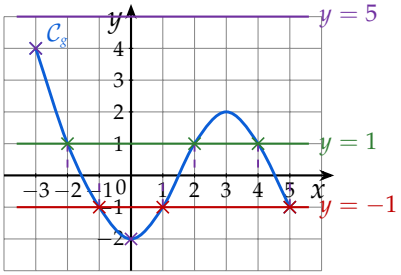
Pour l'image de -2 : on part de -2 sur l'axe des abscisses, on va verticalement jusqu'à la courbe, puis horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées, où on lit l'ordonnée (tracés en pointillés). Pour 0, le point est sur l'axe des ordonnées.



2)

La droite d'équation $y=1$ coupe la courbe en trois points : 1 a trois antécédents, -2 ; 2 et 4.
La droite d'équation $y=-1$ coupe la courbe en trois points : -1 a trois antécédents, -1 ; 1 et 5.
La droite d'équation $y=-2$ touche la courbe en un seul point, $(0\,;-2)$, le plus bas : -2 a un seul antécédent, 0.
La droite d'équation $y=5$ ne rencontre pas la courbe : 5 n'a aucun antécédent.

On trace la droite horizontale à la hauteur du nombre, puis on lit les abscisses de tous *les points communs. La courbe ne monte pas au-dessus de 4.*



3)

Les solutions de $g(x)=0$ sont les antécédents de 0 : les abscisses des points où la courbe coupe l'axe des abscisses. Il y en a trois (entre -2 et -1, entre 1 et 2, entre 4 et 5) : l'équation a trois solutions.

On demande seulement leur nombre : leurs valeurs exactes ne se lisent pas.

4)
On cherche un antécédent de 4 : la droite $y = 4$ touche la courbe en $(-3\,;4)$, donc $g(-3) = 4$.

*→ Une image se lit sur l'axe des **ordonnées** ; un antécédent sur l'axe des **abscisses**. Erreur fréquente : s'arrêter au premier point trouvé.*

Exercice 05 — Points d'une courbe

$h(x) = x^2 + 2x - 8$. Un point $M(a\,;b)$ est sur $\mathcal{C}_h$ lorsque $b = h(a)$. *définition 1 : l'ordonnée doit être l'image de l'abscisse*

1)

$h(1) = 1^2 + 2 \times 1 - 8$ *on calcule l'image de l'abscisse de A*

$h(1) = 1 + 2 - 8$

$h(1) = -5$

$h(1) = -5$, l'ordonnée de A : A est sur $\mathcal{C}_h$. *on compare à $y_A = -5$*

$h(-2) = (-2)^2 + 2 \times (-2) - 8$ *abscisse de B, entre parenthèses*

$h(-2) = 4 - 4 - 8$

$h(-2) = -8$

$h(-2) = -8$, et non 0 : B n'est pas sur $\mathcal{C}_h$. *le point de $\mathcal{C}_h$ d'abscisse -2 est $(-2\,;-8)$*

2)

Un point de l'axe des ordonnées a pour abscisse 0 : on calcule $h(0)$. *son ordonnée est l'image de 0*

$h(0) = 0^2 + 2 \times 0 - 8$

$h(0) = -8$

$\mathcal{C}_h$ coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;-8)$. *on donne les deux coordonnées*

3)

$(x-2)(x+4) = x^2 + 4x - 2x - 8$ *double distributivité*

$(x-2)(x+4) = x^2 + 2x - 8$ *on reconnaît $h(x)$*

Donc, pour tout x, $h(x) = (x-2)(x+4)$. *deux écritures de la même fonction*

Un point de l'axe des abscisses a pour ordonnée 0 : on résout $h(x) = 0$, avec la forme factorisée. *la forme développée ne permet pas de résoudre*

$(x-2)(x+4) = 0$

$x - 2 = 0$ ou $x + 4 = 0$ *un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul*

$x = 2$ ou $x = -4$

$\mathcal{C}_h$ coupe l'axe des abscisses aux points $(2\,;0)$ et $(-4\,;0)$. *contrôle : $h(2) = 4 + 4 - 8$, soit 0*

→ « Le point est sur la courbe » se démontre par un calcul : ses coordonnées vérifient $y = h(x)$. Développer sert à reconnaître $h(x)$; factoriser sert à résoudre $h(x) = 0$.

II — Ensemble de définition

Exercice 06 — Un nombre sans image

Deux calculs sont impossibles : diviser par 0, prendre la racine carrée d'un nombre négatif. *propriété 1 : on cherche lequel des quatre nombres y mène*

$f(x) = \frac{3}{x}$

Pour $x = 0$, le dénominateur est nul : 0 n'a pas d'image par f. *les autres nombres donnent $-\frac{3}{2}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{3}{10}$*

$g(x) = \frac{x+3}{x-5}$

$x - 5 = 0$ pour $x = 5$: 5 n'a pas d'image par g. *seul le dénominateur compte ; le numérateur peut être nul*

$h(x) = \sqrt{x+1}$

Pour $x = -2$, $x + 1 = -1$: $\sqrt{-1}$ n'existe pas, -2 n'a pas d'image par h. *pour 0 ; 5 ; 10 : $\sqrt{1}$; $\sqrt{6}$; $\sqrt{11}$ existent*

Exercice 07 — Ensembles de définition

Quotient : on retire les valeurs qui annulent le dénominateur. Racine carrée : le nombre sous la racine doit être positif ou nul. *méthodes 3 et 4*

a)

$x + 6 = 0$ *on cherche où le dénominateur s'annule*

$x = -6$ *-6 est la valeur interdite*

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-6\}$. *on retire la valeur interdite de $\mathbb{R}$*

b)

$4x - 12 = 0$ *dénominateur de g*

$4x = 12$ *on ajoute 12*

$x = 3$ *on divise par 4*

g est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

c)

Pour tout x, $x^2 \geqslant 0$, donc $x^2 + 5 \geqslant 5$: le dénominateur ne s'annule jamais. h est définie sur $\mathbb{R}$. *un carré est positif*

→ *Le numérateur x s'annule en 0, mais $h(0) = \frac{0}{5} = 0$ existe : seul le dénominateur compte.*

d)

$x^2 - 16 = 0$ *dénominateur de k*

$x^2 = 16$ *on ajoute 16*

$x = -4$ ou $x = 4$: k est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-4 ; 4\}$. *deux nombres ont pour carré 16 : deux valeurs interdites*

e)

$12 - 3x \geqslant 0$ *nombre sous la racine positif ou nul*

$-3x \geqslant -12$ *on retire 12*

$x \leqslant 4$ *on divise par -3, négatif : le sens change*

m est définie sur $]-\infty ; 4]$. *contrôle : $m(4) = \sqrt{0}$ existe, $m(5) = \sqrt{-3}$ n'existe pas*

f)

Deux conditions : $x - 1 \geqslant 0$ pour la racine, et $\sqrt{x-1} \neq 0$ pour le dénominateur, c'est-à-dire $x - 1 \neq 0$. *un quotient et une racine : on écrit les deux contraintes*

$x - 1 > 0$ *positif ou nul, et non nul : strictement positif*

$x > 1$

p est définie sur $]1 ; +\infty[$. *borne 1 exclue : $p(1) = \frac{1}{\sqrt{0}} = \frac{1}{0}$ est impossible*

Exercice 08 — Avec une valeur interdite

1)

$x-1=0$ *on cherche où le dénominateur de* $f(x)=\dfrac{6}{x-1}$ *s'annule*

$x=1$ *valeur interdite*

f est définie sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

2)

$f(0)=\dfrac{6}{0-1}$ $0\neq 1$ *: 0 a une image*

$f(0)=-6$

$f(4)=\dfrac{6}{4-1}$

$f(4)=\dfrac{6}{3}=2$

$f(-2)=\dfrac{6}{-2-1}$

$f(-2)=\dfrac{6}{-3}=-2$ *un positif divisé par un négatif : négatif*

3)

On résout $f(x)=k$, pour $x\neq 1$. *méthode 3*

$\dfrac{6}{x-1}=3$ *antécédents de 3*

$x-1=2$ $\dfrac{6}{\cdots}$ *vaut 3 quand le dénominateur vaut 2*

$x=3$ $3\neq 1$ *: la solution convient*

Le nombre 3 a un antécédent : 3. *contrôle :* $f(3)=\frac{6}{2}$*, soit 3*

$\dfrac{6}{x-1}=-6$ *antécédents de* -6

$x-1=-1$ $\dfrac{6}{-1}=-6$

$x=0$

Le nombre -6 a un antécédent : 0. *on le savait :* $f(0)=-6$ *au 2)*

Le numérateur vaut 6, jamais 0 : le nombre 0 n'a aucun antécédent. *un quotient est nul seulement si son numérateur est nul*

Exercice 09 — Avec une racine carrée

1)

$4x+8\geqslant 0$ *nombre sous la racine de* $g(x)=\sqrt{4x+8}$ *positif ou nul*

$4x\geqslant -8$ *on retire 8*

$x\geqslant -2$ *on divise par 4, positif : le sens ne change pas*

g est définie sur $[-2\,;+\infty[$. *borne comprise :* $\sqrt{0}=0$ *existe*

2)

$g(2)=\sqrt{4\times 2+8}$

$g(2)=\sqrt{16}=4$

$g(-1)=\sqrt{4\times(-1)+8}$

$g(-1)=\sqrt{4}=2$

$-3<-2$: -3 n'est pas dans l'ensemble de définition, $g(-3)=\sqrt{-4}$ n'existe pas. *« si possible » : on vérifie d'abord que le nombre est dans l'ensemble de définition*

3)

$\sqrt{4x+8} = 6$ *antécédents de 6*

$4x + 8 = 36$ *la racine vaut 6 quand le nombre sous la racine vaut 36*

$4x = 28$ *on retire 8*

$x = 7$ *$7 \geqslant -2$: la solution convient*

Le nombre 6 a un antécédent : 7. *contrôle : $g(7) = \sqrt{36}$, soit 6*

$\sqrt{4x+8} = 0$ *antécédents de 0*

$4x + 8 = 0$ *seul 0 a pour racine 0*

$x = -2$

Le nombre 0 a un antécédent : -2. *la borne de l'ensemble de définition*

Une racine carrée est positive : -1 n'a aucun antécédent. *inutile de calculer*

III — Comparaison de deux fonctions

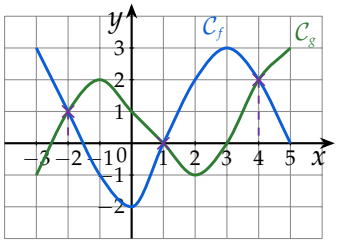
Exercice 10 — Comparer sur un graphique

a)

Les courbes se coupent en trois points, $(-2\,;1)$, $(1\,;0)$ et $(4\,;2)$:

$$S = \{-2\,;1\,;4\}$$

Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses *des points d'intersection. Erreur fréquente : répondre par les ordonnées $1\,;0\,;2$.*

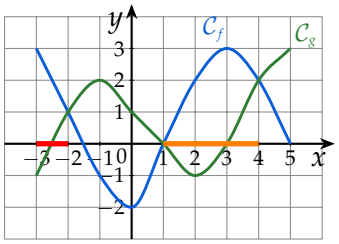


b)

$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$ de -3 à -2, puis de 1 à 4 :

$$S = [-3\,;-2[\cup]1\,;4[$$

Inégalité stricte : les abscisses des points d'intersection sont exclues. Le nombre -3 est compris : les fonctions y sont définies et $f(-3) = 3$ dépasse $g(-3) = -1$.

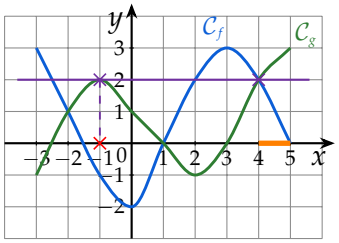


c)

On trace la droite d'équation $y = 2$ et on cherche où $\mathcal{C}_g$ est sur cette droite ou au-dessus. $\mathcal{C}_g$ touche la droite en $(-1\,;2)$, son point le plus haut sur $[-3\,;3]$, puis est au-dessus de la droite de 4 à 5 :

$$S = \{-1\} \cup [4\,;5]$$

Seule $\mathcal{C}_g$ compte ici. Erreur fréquente : oublier le nombre isolé -1.



Exercice 11 — Signe d'une différence

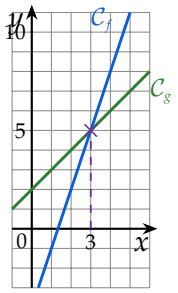
Pour chaque couple : on calcule $f(x) - g(x)$, on l'écrit sous une forme dont on connaît le signe, puis on conclut. *méthode 6 : signe $+$, $\mathcal{C}_f$ au-dessus ; signe $-$, $\mathcal{C}_f$ au-dessous*

a)

$f(x)-g(x)=3x-4-(x+2)$ *parenthèses autour de $g(x)$*
$f(x)-g(x)=3x-4-x-2$ *le « − » change les deux signes*
$f(x)-g(x)=2x-6$

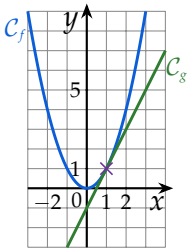
$2x-6>0$ *où la différence est-elle positive ?*
$2x>6$
$x>3$

$f(x)-g(x)>0$ pour $x>3$, $f(x)-g(x)<0$ pour $x<3$:
$\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty\,;3[$, au-dessus sur $]3\,;+\infty[$; les droites se coupent en $(3\,;5)$.
Ordonnée du point commun : $g(3)=3+2$, soit 5 ; contrôle avec f : $f(3)=9-4$, soit 5 aussi.



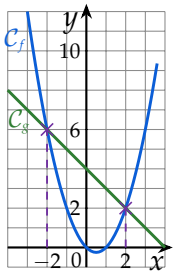
b)

$f(x)-g(x)=x^2-(2x-1)$ *parenthèses autour de $g(x)$*
$f(x)-g(x)=x^2-2x+1$
$f(x)-g(x)=(x-1)^2$ *identité remarquable $a^2-2ab+b^2$*
Un carré est positif : $f(x)-g(x)\geqslant 0$ pour tout x, et $f(x)-g(x)=0$ seulement pour $x=1$.
$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$, avec un seul point commun, $(1\,;1)$.
$g(1)=2-1$, soit 1. La droite touche la parabole sans la traverser.



c)

$f(x)-g(x)=x^2-x-(-x+4)$ *parenthèses autour de $g(x)$*
$f(x)-g(x)=x^2-x+x-4$
$f(x)-g(x)=x^2-4$
$f(x)-g(x)=(x-2)(x+2)$ *$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$*
$x+2=0$ pour $x=-2$, et $x-2=0$ pour $x=2$.
Le signe d'un produit se lit dans un tableau de signes : un facteur affine $x+k$ est négatif avant sa racine, positif après.



x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $]-2\,;2[$, au-dessus sur $]-\infty\,;-2[$ et sur $]2\,;+\infty[$; elles se coupent en $(-2\,;6)$ et $(2\,;2)$.
signe − : au-dessous ; ordonnées : $g(-2)=2+4$ et $g(2)=-2+4$
→ L'ordonnée d'un point d'intersection se calcule avec f ou avec g : on doit trouver le même nombre, ce qui contrôle le calcul ($f(-2)=4+2$, soit 6).

Exercice 12 — Une parabole et une droite

1)

On calcule chaque image, par exemple :

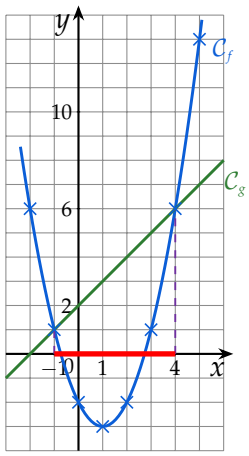
$f(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) - 2$

$f(-2) = 4 + 4 - 2$ $\quad -2 \times (-2) = +4$

$f(-2) = 6$

$g(-2) = -2 + 2 = 0$

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	6	1	-2	-3	-2	1	6	13
$g(x)$	0	1	2	3	4	5	6	7



On place les points du tableau, puis on les relie : $\mathcal{C}_f$ est une parabole, $\mathcal{C}_g$ une droite (figure ci-contre).

Le tableau de f est symétrique autour de $x = 1$: bon contrôle des calculs.

2)

Les courbes se coupent en $(-1\,;1)$ et $(4\,;6)$: $S = \{-1\,;4\}$. *on le voit aussi dans le tableau : colonnes où $f(x)$ et $g(x)$ sont égaux*

$\mathcal{C}_f$ est sous $\mathcal{C}_g$, ou la coupe, de -1 à 4 : $S = [-1\,;4]$ (en rouge sur l'axe). *inégalité large : bornes comprises*

3)

On calcule $f(x) - g(x)$, puis on développe la forme proposée : si les deux résultats sont égaux, l'égalité est démontrée. *on part des deux côtés*

$f(x) - g(x) = x^2 - 2x - 2 - (x + 2)$ *parenthèses autour de $g(x)$*

$f(x) - g(x) = x^2 - 2x - 2 - x - 2$

$f(x) - g(x) = x^2 - 3x - 4$

$(x + 1)(x - 4) = x^2 - 4x + x - 4$ *double distributivité*

$(x + 1)(x - 4) = x^2 - 3x - 4$

Les deux expressions sont égales :
$f(x) - g(x) = (x + 1)(x - 4)$.

4)

$x + 1 = 0$ pour $x = -1$ et $x - 4 = 0$ pour $x = 4$. *on place -1 et 4 dans l'ordre sur la première ligne*

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$x + 1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x - 4$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x) - g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dernière ligne : règle des signes d'un produit. *$(-) \times (-)$ donne $+$; $(+) \times (-)$ donne $-$*

5)

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty\,;-1[$ et sur $]4\,;+\infty[$, au-dessous sur $]-1\,;4[$; elles se coupent en $(-1\,;1)$ et $(4\,;6)$. *signe $+$: au-dessus ; signe $-$: au-dessous*

C'est ce que la figure du 2) laissait voir : le calcul le *démontre*. *le graphique conjecture, le calcul démontre*

Exercice 13 — Une fonction quotient

1)

$x-3=0$ *dénominateur de* $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$

$x=3$ *valeur interdite*

$D=\mathbb{R}\setminus\{3\}$.

2)

$$f(0)=\frac{2\times 0+1}{0-3}$$

$f(0)=-\dfrac{1}{3}$ *valeur exacte*

$$f(4)=\frac{2\times 4+1}{4-3}$$

$$f(4)=\frac{9}{1}=9$$

$$f(2)=\frac{2\times 2+1}{2-3}$$

$$f(2)=\frac{5}{-1}=-5$$

3)

Pour chaque nombre k, on résout $f(x)=k$ avec $x\neq 3$. *méthode 3*

$\dfrac{2x+1}{x-3}=1$ *antécédents de 1*

$2x+1=x-3$ *un quotient vaut 1 quand numérateur et dénominateur sont égaux*

$x=-4$ *on retire x, puis 1 ; $-4\neq 3$*

1 a un antécédent : -4. *contrôle : $f(-4)=\frac{-7}{-7}$, soit 1*

$\dfrac{2x+1}{x-3}=0$ *antécédents de 0*

$2x+1=0$ *un quotient est nul quand son numérateur est nul*

$x=-\dfrac{1}{2}$

0 a un antécédent : $-\frac{1}{2}$. *$-\frac{1}{2}\neq 3$: la solution convient*

$\dfrac{2x+1}{x-3}=2$ *antécédents de 2*

$2x+1=2(x-3)$ *on multiplie par $x-3$, non nul*

$2x+1=2x-6$

$1=-6$ *on retire $2x$: égalité fausse*

L'équation n'a pas de solution : 2 n'a aucun antécédent. *les x disparaissent et il reste une égalité fausse*

4)

On met $2+\frac{7}{x-3}$ au même dénominateur $x-3$. *on part de l'expression proposée et on retrouve $f(x)$*

$$2+\frac{7}{x-3}=\frac{2\times(x-3)}{1\times(x-3)}+\frac{7}{x-3} \qquad 2=\frac{2}{1}$$

$$2+\frac{7}{x-3}=\frac{2x-6+7}{x-3} \qquad \text{on additionne les numérateurs}$$

$$2+\frac{7}{x-3}=\frac{2x+1}{x-3}$$

Pour tout x de D, $f(x)=2+\frac{7}{x-3}$.

5)

Comparer $\mathcal{C}_f$ à la droite d'équation $y = 2$, c'est étudier le signe de $f(x) - 2$. *méthode 6, avec $g(x) = 2$*

$f(x) - 2 = \dfrac{7}{x-3}$ *d'après le 4)*

Le numérateur 7 est positif : $f(x) - 2$ a le signe de $x - 3$. *un quotient de deux positifs est positif ; d'un positif par un négatif, négatif*

- pour $x > 3$, $f(x) - 2 > 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $y = 2$;
- pour $x < 3$, $f(x) - 2 < 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de la droite $y = 2$.

$f(x) - 2$ n'est jamais nul : la courbe ne coupe jamais la droite. *on retrouve le 3) : 2 n'a pas d'antécédent*

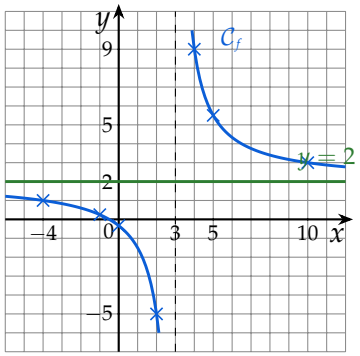
6)

$$f(-4) = \frac{-8+1}{-4-3} = 1$$
$$f(-1) = \frac{-2+1}{-1-3} = 0{,}25$$
$$f(5) = \frac{10+1}{5-3} = 5{,}5$$
$$f(10) = \frac{20+1}{10-3} = 3$$

Avec le 2) : $f(0) \simeq -0{,}33$; $f(2) = -5$; $f(4) = 9$.

On place ces sept points, sans relier à travers la droite verticale $x = 3$, où f n'est pas définie.

La courbe a deux branches, de part et d'autre de la droite $x = 3$; elles s'approchent de la droite $y = 2$, la branche de gauche par-dessous, celle de droite par-dessus, comme l'annonçait le 5).

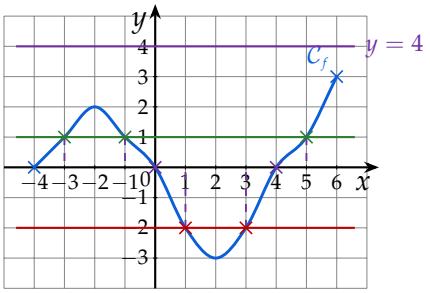


IV — Sens de variation

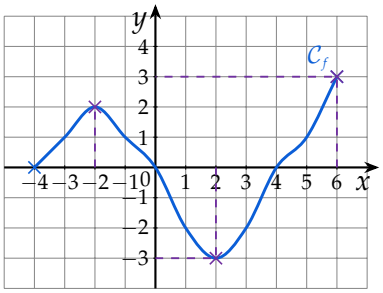
Exercice 14 — Lecture graphique complète

1)

Antécédents de 0 : -4 ; 0 et 4.
Points où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses (la droite $y = 0$).
Antécédents de 1 : -3 ; -1 et 5.
La droite $y = 1$ (en vert) coupe $\mathcal{C}_f$ trois fois.
Antécédents de -2 : 1 et 3.
La droite $y = -2$ (en rouge foncé) coupe $\mathcal{C}_f$ deux fois.
Antécédents de 4 : aucun.
La droite $y = 4$ ne rencontre pas $\mathcal{C}_f$, qui ne dépasse pas 3.



2) et 3)



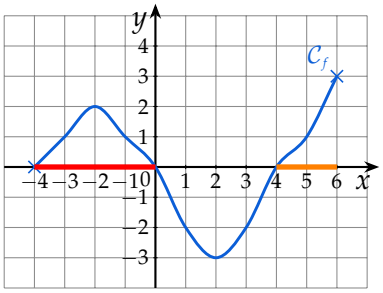
2) Le point le plus haut de $\mathcal{C}_f$ est $(6\,;3)$, le plus bas $(2\,;-3)$:
le **maximum** de f est 3, atteint en 6 ;
le **minimum** de f est -3, atteint en 2.
Le maximum est une valeur de $f(x)$ (une ordonnée) ; « atteint en » donne l'abscisse. Le sommet $(-2\,;2)$ n'est pas le maximum : $\mathcal{C}_f$ monte plus haut en 6.

3) En suivant $\mathcal{C}_f$ de gauche à droite : elle monte de -4 à -2, descend de -2 à 2, puis monte de 2 à 6.
Dans le tableau : les abscisses où le sens change sur la première ligne, les ordonnées correspondantes au bout des flèches.

x	-4		-2		2		6
$f(x)$	0	↗	2	↘	-3	↗	3

f est croissante sur $[-4\,;-2]$, décroissante sur $[-2\,;2]$, croissante sur $[2\,;6]$.
la même chose en phrases

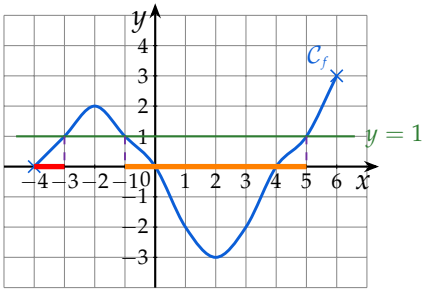
4)



$f(x) \geqslant 0$: $\mathcal{C}_f$ est sur l'axe des abscisses ou au-dessus, de -4 à 0 et de 4 à 6 :

$$S = [-4\,;0] \cup [4\,;6]$$

Inégalité large : -4 ; 0 et 4, où $f(x) = 0$, sont compris ; 6 est la borne de l'ensemble de définition.



$f(x) < 1$: $\mathcal{C}_f$ est strictement sous la droite $y = 1$, de -4 à -3 et de -1 à 5 :

$$S = [-4\,;-3[\cup]-1\,;5[$$

Inégalité stricte : -3 ; -1 et 5, où $f(x) = 1$, sont exclus ; -4 est compris, car $f(-4) = 0 < 1$.

5)

Si $-2 \leqslant x \leqslant 2$, alors $-3 \leqslant f(x) \leqslant 2$.

Si $2 \leqslant x \leqslant 5$, alors $-3 \leqslant f(x) \leqslant 1$.

tableau du 3) : sur $[-2\,;2]$, f descend de 2 à -3
sur $[2\,;5]$, f monte de $f(2) = -3$ à $f(5) = 1$

→ Erreur fréquente : écrire $-3 \leqslant f(x) \leqslant 3$ pour $2 \leqslant x \leqslant 5$. On s'arrête en 5 : la plus grande valeur est $f(5) = 1$, pas le maximum 3 atteint en 6.

6)

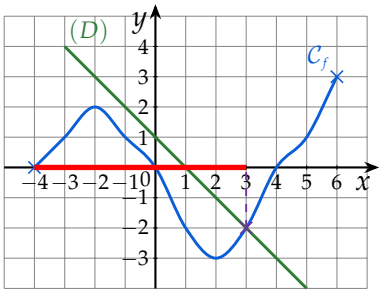
$f(x) = -x + 1$: on cherche les points communs à $\mathcal{C}_f$ et à (D). Il n'y en a qu'un, $(3\,;-2)$:

$$S = \{3\}$$

Contrôle : $-3+1 = -2$, donc $(3\,;-2)$ est bien sur (D).

$f(x) \leqslant -x + 1$: $\mathcal{C}_f$ est sous (D), ou la coupe, de -4 à 3 :

$$S = [-4\,;3]$$



Exercice 15 — Du tableau de variations à la courbe

1)

L'ensemble de définition est $[-3\,;4]$.

première ligne du tableau : de la plus petite à la plus grande valeur de x

2)

g est croissante sur $[-3\,;0]$ (de -1 à 3), décroissante sur $[0\,;2]$ (de 3 à -2), puis croissante sur $[2\,;4]$ (de -2 à 1).

flèche qui monte : croissante ; flèche qui descend : décroissante

3)

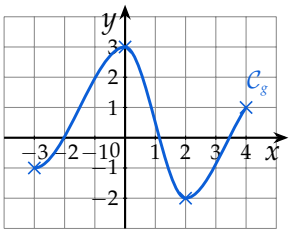
Le maximum est 3, atteint en 0 ; le minimum est -2, atteint en 2.

on compare les valeurs aux bouts des flèches : $-1\,;3\,;-2\,;1$

4)

Une courbe possible ci-contre : elle passe par $(-3\,;-1)$, $(0\,;3)$, $(2\,;-2)$ et $(4\,;1)$, et respecte les variations.

on place d'abord les points du tableau, puis on les relie en montant ou en descendant, sommets arrondis



→ Un tableau de variations ne donne que l'allure de la courbe : il y a une infinité de courbes possibles. Erreur fréquente : prendre le premier nombre de la ligne de $g(x)$, -1, pour le minimum.

Exercice 16 — Le bénéfice d'un atelier

1)

$B(x) = -x^2 + 12x - 20$: on remplace x par chaque entier de 1 à 11, par exemple :

$-x^2$: on élève au carré, puis on prend l'opposé

$B(1) = -1^2 + 12 \times 1 - 20$ *$-1^2 = -1$: le carré ne porte que sur 1*

$B(1) = -1 + 12 - 20 = -9$

$B(6) = -6^2 + 12 \times 6 - 20$

$B(6) = -36 + 72 - 20 = 16$

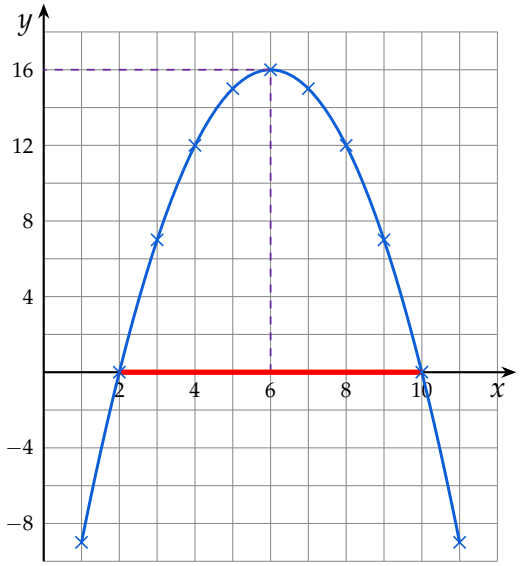
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$B(x)$	-9	0	7	12	15	16	15	12	7	0	-9

→ Le tableau est symétrique autour de $x = 6$: bon contrôle des calculs.

2)

On place les onze points du tableau, puis on les relie : une parabole « tournée vers le bas », symétrique par rapport à la droite $x = 6$.

Unités de l'énoncé : 1 cm pour une dizaine en abscisses, 1 cm pour 2 centaines d'euros en ordonnées (figure ci-contre à l'échelle $\frac{1}{2}$). Le repère n'est pas orthonormé : les deux axes portent des grandeurs différentes.



3)

x	1		6		11
$B(x)$	-9	↗	16	↘	-9

B est croissante sur $[1\,;6]$, décroissante sur $[6\,;11]$. *la courbe monte jusqu'au sommet $(6\,;16)$, puis descend*

4)

Le maximum de B est 16, atteint en 6 : le bénéfice maximal est 16 centaines d'euros, soit 1 600 €, pour 60 trottinettes. *$x = 6$ dizaines ; $B = 16$ centaines d'euros (pointillés)*

5)

$B(x) \geqslant 0$: la courbe est sur l'axe des abscisses ou au-dessus, de 2 à 10 (en rouge). L'atelier ne perd pas d'argent lorsqu'il vend entre 20 et 100 trottinettes. *$B(2) = 0$ et $B(10) = 0$: bornes comprises ; on traduit les dizaines en trottinettes*

→ *Attention aux unités : x est en* dizaines *de trottinettes, $B(x)$ en* centaines *d'euros. La réponse se donne dans les unités du problème.*

Exercice 17 — Sens de variation par le calcul

Dans tout l'exercice, $a < b$, donc $a - b < 0$. *méthode 7 : calculer $f(a) - f(b)$, factoriser pour faire apparaître $a - b$, conclure sur le signe*

1)

$f(a) - f(b) = (4a - 7) - (4b - 7)$ *parenthèses autour de $f(b)$*

$f(a) - f(b) = 4a - 7 - 4b + 7$

$f(a) - f(b) = 4a - 4b$

$f(a) - f(b) = 4(a - b)$ *on factorise pour faire apparaître $a - b$*

$4 > 0$ et $a - b < 0$, donc $f(a) - f(b) < 0$, c'est-à-dire $f(a) < f(b)$. *un positif fois un négatif : négatif*

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. *$a < b$ entraîne $f(a) < f(b)$: f conserve l'ordre*

2)

$g(a) - g(b) = (-3a + 2) - (-3b + 2)$ *parenthèses autour de $g(b)$*

$g(a) - g(b) = -3a + 2 + 3b - 2$

$g(a) - g(b) = -3a + 3b$

$g(a) - g(b) = -3(a - b)$ *on fait apparaître $a - b$*

$-3 < 0$ et $a - b < 0$, donc $g(a) - g(b) > 0$, c'est-à-dire $g(a) > g(b)$. *deux négatifs : produit positif*

g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. *$a < b$ entraîne $g(a) > g(b)$: g inverse l'ordre*

3)

Le même calcul donne $(ma + p) - (mb + p) = m(a - b)$, avec $a - b < 0$. *le signe ne dépend plus que de m*

- si $m > 0$, $m(a - b) < 0$: la fonction est strictement croissante ;
- si $m < 0$, $m(a - b) > 0$: elle est strictement décroissante ;
- si $m = 0$, $m(a - b) = 0$: elle est constante (elle vaut p).

4)

$u(a) - u(b) = (a^2 + 4a) - (b^2 + 4b)$ *parenthèses autour de $u(b)$*

$u(a) - u(b) = a^2 - b^2 + 4a - 4b$ *on regroupe les carrés, puis le reste*

$u(a) - u(b) = (a - b)(a + b) + 4(a - b)$ *$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$*

$u(a) - u(b) = (a - b)(a + b + 4)$ *facteur commun $a - b$*

Sur $[0 ; +\infty[$, $a \geqslant 0$ et $b > 0$, donc $a + b + 4 > 0$. *c'est là que l'intervalle sert*

$a - b < 0$ et $a + b + 4 > 0$: $u(a) - u(b) < 0$, donc $u(a) < u(b)$. u est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$. *un négatif fois un positif*

5)

$$v(a) - v(b) = \left(1 - \frac{1}{a}\right) - \left(1 - \frac{1}{b}\right)$$ *parenthèses autour de $v(b)$*

$$v(a) - v(b) = 1 - \frac{1}{a} - 1 + \frac{1}{b}$$

$$v(a) - v(b) = -\frac{1 \times b}{a \times b} + \frac{1 \times a}{b \times a}$$ *même dénominateur ab*

$$v(a) - v(b) = \frac{-b + a}{ab}$$

$$v(a) - v(b) = \frac{a - b}{ab}$$

$a - b < 0$ et $ab > 0$ (produit de deux nombres positifs) : $v(a) - v(b) < 0$, donc $v(a) < v(b)$. v est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$. *un négatif divisé par un positif : négatif*

→ Toujours la même démarche : calculer $f(a) - f(b)$, factoriser *pour faire apparaître $a - b$ (ou le mettre au numérateur), puis conclure sur le signe. Erreur fréquente : oublier les parenthèses autour de $f(b)$.*

V — Fonction carré

Exercice 18 — Équations avec des carrés

On se ramène à $x^2 = k$ (ou $A^2 = k$) : deux solutions si $k > 0$, une si $k = 0$, aucune si $k < 0$. *définition 5*

a)

$x^2 = 36$ et $36 > 0$: $x = -6$ ou $x = 6$, $S = \{-6 ; 6\}$. *$6^2 = 36$ et $(-6)^2 = 36$*

b)

$x^2 = 11$ et $11 > 0$: $x = -\sqrt{11}$ ou $x = \sqrt{11}$, $S = \left\{-\sqrt{11}\,;\sqrt{11}\right\}$.

11 n'est pas un carré parfait : valeurs exactes avec la racine

c)

$$\begin{aligned} 2x^2 - 5 &= x^2 + 4 \\ 2x^2 - x^2 &= 4 + 5 \qquad \text{les } x^2 \text{ d'un côté, les nombres de l'autre} \\ x^2 &= 9 \end{aligned}$$

$9 > 0$: $S = \{-3\,;3\}$.

contrôle : $2 \times 9 - 5 = 13$ et $9 + 4 = 13$

d)

$(3x+1)^2 = 16$ est de la forme $A^2 = 16$: $A = 4$ ou $A = -4$.

on ne développe pas : on résout comme $x^2 = 16$

$$\begin{aligned} 3x + 1 &= 4 \qquad \text{premier cas} \\ 3x &= 3 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x + 1 &= -4 \qquad \text{second cas} \\ 3x &= -5 \\ x &= -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

contrôle : $(3 \times 1 + 1)^2 = 4^2$, soit 16

$S = \left\{-\frac{5}{3}\,;1\right\}$.

e)

$$\begin{aligned} x^2 + 9 &= 0 \\ x^2 &= -9 \qquad \text{on retire 9} \end{aligned}$$

Un carré n'est jamais négatif : $S = \varnothing$.

$k = -9 < 0$: aucune solution

Exercice 19 — Comparer et encadrer des carrés

La fonction carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$ (elle inverse l'ordre) et croissante sur $[0\,;+\infty[$ (elle conserve l'ordre).

propriété 3 : on regarde d'abord le signe des nombres

1)

$-4{,}2 < -3{,}9 \leqslant 0$: deux négatifs, la fonction carré inverse l'ordre, donc $(-4{,}2)^2 > (-3{,}9)^2$.

décroissante sur $]-\infty\,;0]$

$0 \leqslant 1{,}05 < 1{,}5$: deux positifs, la fonction carré conserve l'ordre, donc $1{,}05^2 < 1{,}5^2$.

croissante sur $[0\,;+\infty[$

2)

$3 \leqslant x \leqslant 6$ donne $3^2 \leqslant x^2 \leqslant 6^2$, soit $9 \leqslant x^2 \leqslant 36$.

nombres positifs : l'ordre est conservé

$-5 \leqslant x \leqslant -2$ donne $(-2)^2 \leqslant x^2 \leqslant (-5)^2$, soit $4 \leqslant x^2 \leqslant 25$.

nombres négatifs : l'ordre s'inverse, les bornes changent de place

$-3 \leqslant x \leqslant 1$ donne $0 \leqslant x^2 \leqslant 9$.

l'intervalle contient 0 : x^2 descend de 9 à 0, puis monte jusqu'à 1 ; le plus grand est 9

→ Piège du dernier cas : écrire $1 \leqslant x^2 \leqslant 9$. Dès que l'intervalle contient 0, la plus petite valeur de x^2 est 0 (pour $x = 0$).

Exercice 20 — Deux paraboles

1)

$f(x) - g(x) = 2x^2 + x + 7 - (x^2 - 3x + 3)$ *parenthèses autour de $g(x)$*

$f(x) - g(x) = 2x^2 + x + 7 - x^2 + 3x - 3$ *le « − » change les trois signes*

$f(x) - g(x) = x^2 + 4x + 4$

$(x+2)^2 = x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2$ *$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$*

$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$

Les deux expressions sont égales : $f(x) - g(x) = (x+2)^2$.

2)

Un carré est positif : $f(x) - g(x) \geqslant 0$ pour tout x. $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$. *signe + : au-dessus*

$f(x) - g(x) = 0$ seulement pour $x + 2 = 0$, soit $x = -2$. *un carré est nul quand le nombre élevé au carré est nul*

$f(-2) = 2 \times (-2)^2 + (-2) + 7$ *ordonnée du point commun*

$f(-2) = 8 - 2 + 7$

$f(-2) = 13$

Le point commun est $(-2\,;13)$. *contrôle : $g(-2) = 4 + 6 + 3$, soit 13*

VI — Fonction cube

Exercice 21 — Variations de la fonction cube

1)

$(a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3$ *chaque terme de la première parenthèse multiplie la seconde*

$(a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right) = a^3 - b^3$ *les termes a^2b et ab^2 s'annulent*

Comparer a^3 et b^3, c'est étudier le signe de $a^3 - b^3$, donc celui du produit $(a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right)$. *même idée que pour la fonction carré, avec $a - b < 0$*

2)

Si $a < b \leqslant 0$: $a^2 > 0$ (car $a < 0$), $b^2 \geqslant 0$, et $ab \geqslant 0$. *produit de deux nombres négatifs (ou nuls) : positif*

Une somme de nombres positifs, dont l'un strictement : $a^2 + ab + b^2 > 0$.

$a - b < 0$ et $a^2 + ab + b^2 > 0$: $a^3 - b^3$ est négatif, donc $a^3 < b^3$. *un négatif fois un positif*

La fonction cube est strictement croissante sur $]-\infty\,;0]$. *$a < b$ entraîne $a^3 < b^3$*

3)

Si $0 \leqslant a < b$: $a^2 \geqslant 0$; $b^2 > 0$ et $ab \geqslant 0$, donc $a^2 + ab + b^2 > 0$; de nouveau $a^3 - b^3 < 0$. *même raisonnement : deux nombres positifs*

La fonction cube est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.

Enfin, si $a < 0 < b$: $a^3 < 0$ et $b^3 > 0$, donc $a^3 < b^3$. *le cube d'un négatif est négatif ; il reste à comparer deux nombres de part et d'autre de 0*

La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. *elle conserve toujours l'ordre*

→ C'est la différence avec la fonction carré, qui change de sens en 0 : ici, pas besoin de regarder le signe des nombres pour comparer leurs cubes.

Exercice 22 — Calculs et équations

1)

$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$ *trois facteurs négatifs : négatif*

$\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1 \times 1 \times 1}{3 \times 3 \times 3} = \frac{1}{27}$

$(-0{,}2)^3 = -0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}2 = -0{,}008$ *$2 \times 2 \times 2 = 8$; trois chiffres après la virgule*

2)

L'équation $x^3 = k$ a une seule solution, la racine cubique $\sqrt[3]{k}$. *méthode 9 : on isole d'abord x^3*

a)

$x^3 = -125$: $x = \sqrt[3]{-125}$, soit $x = -5$. $S = \{-5\}$. *contrôle : $(-5)^3 = -125$*

b)

$x^3 = 1$: $x = \sqrt[3]{1}$, soit $x = 1$. $S = \{1\}$. *une seule solution : -1 ne convient pas, $(-1)^3 = -1$*

c)

$3x^3 + 24 = 0$

$3x^3 = -24$ *on retire 24*

$x^3 = -8$ *on divise par 3*

$x = \sqrt[3]{-8}$, soit $x = -2$. $S = \{-2\}$. *contrôle : $3 \times (-8) + 24 = 0$*

d)

$x^3 = 4x$

$x^3 - 4x = 0$ *on se ramène à « … = 0 »*

$x(x^2 - 4) = 0$ *facteur commun x*

$x(x-2)(x+2) = 0$ *$x^2 - 2^2 = (x-2)(x+2)$*

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $x = 0$ ou $x = 2$ ou $x = -2$. $S = \{-2\,;0\,;2\}$. *trois solutions : ce n'est pas une équation $x^3 = k$*

→ *En d), « diviser par x » ferait perdre la solution 0 : on factorise et l'on utilise le produit nul.*

Exercice 23 — Encadrer des cubes

1)

$-3 \leqslant x \leqslant 2$ donne $(-3)^3 \leqslant x^3 \leqslant 2^3$, soit $-27 \leqslant x^3 \leqslant 8$. *la fonction cube conserve l'ordre, même si l'intervalle contient 0*

→ *Différence avec le carré : pas de piège en 0, on prend simplement le cube des bornes.*

2)

$-2{,}1 < -1{,}9$, donc $(-2{,}1)^3 < (-1{,}9)^3$. *la fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$: elle conserve l'ordre, même pour des négatifs*

3)

Le volume d'un cube d'arête x est $V = x^3$. *longueur × largeur × hauteur*

$2 \leqslant x \leqslant 3$ donne $2^3 \leqslant V \leqslant 3^3$, soit $8 \leqslant V \leqslant 27$ (en cm^3). *la fonction cube conserve l'ordre*

$x^3 = 64$ donne $x = \sqrt[3]{64}$, soit $x = 4$: une arête de 4 cm. *contrôle : $4 \times 4 \times 4 = 64$*

VII — Fonction inverse

Exercice 24 — Variations de la fonction inverse

1)

$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1 \times b}{a \times b} - \frac{1 \times a}{b \times a}$ *même dénominateur ab*

$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$

$b - a > 0$ (car $a < b$) et $ab > 0$ (deux nombres positifs) : *un positif divisé par un positif*
$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$, donc $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$. *$a < b$ entraîne $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$: elle inverse l'ordre*

2)

Si $a < b < 0$: le calcul est le même, $b - a > 0$, et $ab > 0$ comme produit de deux négatifs. Donc $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. *seul le signe de ab était à revoir*

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0[$.

3)

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\frac{1}{x}$		↘	‖	↘	

La double barre sous 0 : 0 n'a pas d'image. *deux flèches qui descendent, une sur chaque intervalle*

4)

$\frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$: on a $-2 < 2$ et $-\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$, l'ordre est *conservé*. *un négatif est plus petit qu'un positif*

La fonction inverse n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$: elle l'est sur chacun des deux intervalles, séparément. *un seul contre-exemple suffit à le montrer*

→ *On écrit « décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$ », jamais « décroissante sur $\mathbb{R}^*$ ».*

Exercice 25 — Équations et encadrements

1) a)

Pour $x \neq 0$: $\frac{1}{x} = 8$ donne $x = \frac{1}{8}$. $S = \left\{\frac{1}{8}\right\}$. *$\frac{1}{x} = k$ donne $x = \frac{1}{k}$; contrôle : $1 \div \frac{1}{8} = 8$*

1) b)

x est l'inverse de $-\frac{2}{3}$: $x = -\frac{3}{2}$. $S = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$. *l'inverse d'une fraction : on échange numérateur et dénominateur*

1) c)

$\frac{4}{x} = 6$ *$x \neq 0$*

$4 = 6x$ *on multiplie par x*

$x = \frac{4}{6}$ *on divise par 6*

$x = \frac{2}{3}$ *on simplifie par 2*

$S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$. *contrôle : $4 \div \frac{2}{3} = 4 \times \frac{3}{2}$, soit 6*

1) d)

$$\frac{5}{x} = \frac{x}{5} \qquad x \neq 0$$
$$5 \times 5 = x \times x \qquad \textit{produit en croix}$$
$$x^2 = 25$$

$25 > 0$: $S = \{-5\,;5\}$. *deux solutions, toutes deux non nulles*

2)

$2 \leqslant x \leqslant 8$ donne $\frac{1}{8} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{2}$: $\frac{1}{8} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{2}$. *nombres positifs : la fonction inverse inverse l'ordre*

$-10 \leqslant x \leqslant -5$ donne $\frac{1}{-5} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{-10}$, soit $-\frac{1}{5} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant -\frac{1}{10}$. *nombres négatifs : l'ordre s'inverse aussi ; contrôle : $-0{,}2 \leqslant -0{,}1$*

3)

$0 < 0{,}3 < 0{,}4$, donc $\frac{1}{0{,}3} > \frac{1}{0{,}4}$. *nombres positifs : la fonction inverse inverse l'ordre*

Exercice 26 — Équations et inéquations quotient

1)

Valeur interdite : $x - 2 = 0$ pour $x = 2$. On résout pour $x \neq 2$. *on ne peut pas diviser par 0*

$$\frac{x+3}{x-2} = \frac{3}{2}$$
$$2(x+3) = 3(x-2) \qquad \textit{produit en croix}$$
$$2x + 6 = 3x - 6$$
$$12 = x \qquad \textit{on retire } 2x\textit{, on ajoute } 6$$

$12 \neq 2$: la solution convient, $S = \{12\}$. *contrôle : $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$*

2) a)

Valeur interdite : 0. On ne multiplie pas par x, dont le signe est inconnu : on se ramène à un quotient comparé à 0. *comme au chapitre 1 : un seul quotient, puis un tableau de signes*

$$\frac{1}{x} - 3 = \frac{1}{x} - \frac{3 \times x}{1 \times x} \qquad \textit{même dénominateur } x$$
$$\frac{1}{x} - 3 = \frac{1 - 3x}{x}$$

On résout $\frac{1-3x}{x} \leqslant 0$. $1 - 3x = 0$ pour $x = \frac{1}{3}$; $x = 0$ est la valeur interdite. *$1 - 3x$: coefficient $-3 < 0$, positif puis négatif*

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$1-3x$		$+$		$+$	0	$-$	
x		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{1-3x}{x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty\,;0[\cup [\frac{1}{3}\,;+\infty[$. *signe $-$ ou zéro ; 0 exclu (double barre), $\frac{1}{3}$ compris (inégalité large)*

2) b)

Valeur interdite : 1. On se ramène à $\frac{4}{x-1} - 2 \geqslant 0$. *on retire 2 des deux côtés*

$\dfrac{4}{x-1} - 2 = \dfrac{4}{x-1} - \dfrac{2 \times (x-1)}{1 \times (x-1)}$ *même dénominateur $x-1$*

$\dfrac{4}{x-1} - 2 = \dfrac{4-2x+2}{x-1}$ $-2(x-1) = -2x+2$

$\dfrac{4}{x-1} - 2 = \dfrac{6-2x}{x-1}$

$6-2x = 0$ pour $x = 3$; $x-1 = 0$ pour $x = 1$. *$6-2x$: positif puis négatif*

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$6-2x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{6-2x}{x-1}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]1\,;3]$. *signe $+$ ou zéro ; 1 exclu (valeur interdite), 3 compris ; contrôle : $\frac{4}{3-1} = 2$*

→ On ne multiplie jamais une inéquation par x ou par $x-1$, dont le signe est inconnu : le sens de l'inégalité pourrait changer. La valeur interdite est toujours exclue.

VIII — Fonction racine carrée

Exercice 27 — Se ramener au second degré

1)

Une solution vérifie $x - 20 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 20$. *une racine carrée est positive, donc le membre de droite aussi*

$\sqrt{x} = x - 20$ *on recopie l'équation*

$x = (x-20)^2$ *on élève au carré*

$x = x^2 - 40x + 400$ *identité remarquable*

$0 = x^2 - 41x + 400$ *une équation du second degré*

$0 = (x-16)(x-25)$ *factorisation donnée*

$x = 16$ ou $x = 25$. *un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul*

$16 < 20$ ne convient pas ; 25 convient. $S = \{25\}$. *on garde les solutions qui vérifient $x \geqslant 20$; contrôle : $\sqrt{25} = 5$ et $25 - 20 = 5$*

2)

Une solution vérifie $x - 30 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 30$. *même démarche*

$\sqrt{x} = x - 30$ *on recopie l'équation*

$x = (x-30)^2$ *on élève au carré*

$x = x^2 - 60x + 900$ *identité remarquable*

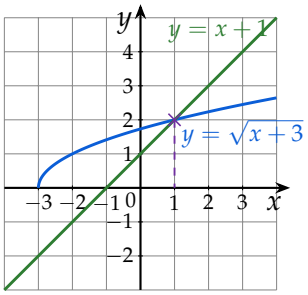
$0 = x^2 - 61x + 900$

$0 = (x-25)(x-36)$ *factorisation donnée*

$x = 25$ ou $x = 36$; $25 < 30$ ne convient pas. $S = \{36\}$. *contrôle : $\sqrt{36} = 6$ et $36 - 30 = 6$; pour 25 : $\sqrt{25} = 5$ mais $25 - 30 = -5$*

3)

À la calculatrice, on trace la courbe de $x \mapsto \sqrt{x+3}$ et la droite d'équation $y = x+1$. Les solutions de (E) sont les abscisses de leurs points communs.
Il n'y en a qu'un, apparemment $(1\,;2)$: on conjecture que (E) a une seule solution, 1.
La courbe part du point $(-3\,;0)$: $\sqrt{x+3}$ n'existe que pour $x \geqslant -3$.



4)

Une racine carrée est positive : si x est solution, $x+1 = \sqrt{x+3} \geqslant 0$, donc $x+1 \geqslant 0$. *c'est la condition, à écrire avant d'élever au carré*

$\sqrt{x+3} = x+1$ *on recopie l'équation*
$x+3 = (x+1)^2$ *on élève au carré*
$x+3 = x^2+2x+1$ *identité remarquable*
$0 = x^2+x-2$ *on retire $x+3$ des deux côtés*

Toute solution de (E) vérifie donc $x^2+x-2=0$.

5)

$(x+2)(x-1) = x^2-x+2x-2$ *double distributivité*
$(x+2)(x-1) = x^2+x-2$

L'équation $x^2+x-2=0$ s'écrit $(x+2)(x-1)=0$: *produit nul*
$x=-2$ ou $x=1$.
$-2+1=-1<0$: -2 ne convient pas. Pour 1 : *on revient à la condition $x+1 \geqslant 0$; la conjecture du 3) est démontrée*
$\sqrt{1+3}=2$ et $1+1=2$. $S=\{1\}$.

6)

Une solution vérifie $x \geqslant 0$ (pour $\sqrt{x}$) et $x-3 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 3$. *la seconde condition contient la première*

$2\sqrt{x} = x-3$ *on recopie l'équation*
$4x = (x-3)^2$ *on élève au carré : $\left(2\sqrt{x}\right)^2 = 4x$*
$4x = x^2-6x+9$ *identité remarquable*
$0 = x^2-10x+9$ *on retire $4x$*

On vérifie la forme proposée, puis on factorise avec $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$. *ici $A=x-5$ et $B=4$*
$(x-5)^2-4^2 = x^2-10x+25-16$
$(x-5)^2-4^2 = x^2-10x+9$ *la forme est la bonne*

$x^2-10x+9 = (x-5-4)(x-5+4)$
$x^2-10x+9 = (x-9)(x-1)$

$x=9$ ou $x=1$; $1<3$ ne convient pas. Pour 9 : $2\sqrt{9}=6$ et $9-3=6$. $S=\{9\}$. *pour 1 : $2\sqrt{1}=2$ mais $1-3=-2$, une fausse solution*

→ Élever au carré fait apparaître de fausses solutions : on revient toujours à la condition ($x \geqslant 20$; $x+1 \geqslant 0$; $x \geqslant 3$) et on contrôle dans l'équation de départ.

Exercice 28 — Équations avec des racines carrées

Pour chaque équation : la condition d'existence, puis on isole la racine et on élève au carré, puis on contrôle. *méthode 11*

a)

$\sqrt{x} = 9$ *il faut $x \geqslant 0$*

$x = 81$ *on élève au carré*

contrôle : $\sqrt{81} = 9$

$S = \{81\}$.

b)

Une racine carrée est positive, jamais égale à -3 : $S = \varnothing$. *pas de calcul : élever au carré donnerait $x = 9$, une fausse solution*

c)

$\sqrt{x-4} = 5$ *il faut $x - 4 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 4$*

$x - 4 = 25$ *on élève au carré*

$x = 29$ $29 \geqslant 4$

contrôle : $\sqrt{25} = 5$

$S = \{29\}$.

d)

$3\sqrt{2x+1} = 15$ *il faut $2x + 1 \geqslant 0$, soit $x \geqslant -\frac{1}{2}$*

$\sqrt{2x+1} = 5$ *on isole la racine : on divise par 3*

$2x + 1 = 25$ *on élève au carré*

$2x = 24$

$x = 12$ $12 \geqslant -\frac{1}{2}$

contrôle : $3\sqrt{25} = 3 \times 5$, soit 15

$S = \{12\}$.

Exercice 29 — Calculer avec des racines carrées

Règles utilisées : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$ pour $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$. *on fait apparaître un carré parfait sous la racine*

1) a)

$\sqrt{18} - \sqrt{2} = \sqrt{9 \times 2} - \sqrt{2}$ *9 est un carré parfait*

$\sqrt{18} - \sqrt{2} = 3\sqrt{2} - \sqrt{2}$ $\sqrt{9} \times \sqrt{2}$

$\sqrt{18} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ *3 fois $\sqrt{2}$, moins 1 fois $\sqrt{2}$*

1) b)

$\left(\sqrt{5} - \sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5} + \sqrt{2}\right) = \left(\sqrt{5}\right)^2 - \left(\sqrt{2}\right)^2$ $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

$\left(\sqrt{5} - \sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5} + \sqrt{2}\right) = 5 - 2$

$\left(\sqrt{5} - \sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5} + \sqrt{2}\right) = 3$

1) c)

$\left(\sqrt{3} + \sqrt{6}\right)^2 = \left(\sqrt{3}\right)^2 + 2\sqrt{3}\sqrt{6} + \left(\sqrt{6}\right)^2$ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$\left(\sqrt{3} + \sqrt{6}\right)^2 = 3 + 2\sqrt{18} + 6$ $\sqrt{3} \times \sqrt{6} = \sqrt{18}$

$\left(\sqrt{3} + \sqrt{6}\right)^2 = 9 + 2 \times 3\sqrt{2}$ $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, *vu en a)*

$\left(\sqrt{3} + \sqrt{6}\right)^2 = 9 + 6\sqrt{2}$

→ *Erreur fréquente : $\left(\sqrt{3} + \sqrt{6}\right)^2 = 3 + 6$. On oublie le double produit.*

2)

$A^2 = \left(3 - \sqrt{10}\right)^2$

$A^2 = 3^2 - 2 \times 3\sqrt{10} + \left(\sqrt{10}\right)^2$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$A^2 = 9 - 6\sqrt{10} + 10$

$A^2 = 19 - 6\sqrt{10}$

$B^2 = \left(\sqrt{19 - 6\sqrt{10}}\right)^2$

$B^2 = 19 - 6\sqrt{10}$ $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$

$A^2 = B^2$ donne seulement $A = B$ ou $A = -B$: il faut regarder les signes. *deux nombres opposés ont le même carré*

$\sqrt{10} > \sqrt{9}$, soit $\sqrt{10} > 3$: donc $A = 3 - \sqrt{10} < 0$. Or $B \geqslant 0$, comme toute racine carrée. *la fonction racine carrée est croissante*

Donc $A \neq B$: en fait, $B = -A = \sqrt{10} - 3$. *A est négatif, B positif*

3) a)

$\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{1 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}$ *on multiplie en haut et en bas par $\sqrt{3}$*

$\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ *: plus de racine au dénominateur*

3) b)

$\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} = \dfrac{1 \times \left(\sqrt{7}+2\right)}{\left(\sqrt{7}-2\right) \times \left(\sqrt{7}+2\right)}$ *on multiplie en haut et en bas par $\sqrt{7}+2$*

$\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} = \dfrac{\sqrt{7}+2}{\left(\sqrt{7}\right)^2 - 2^2}$ $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

$\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} = \dfrac{\sqrt{7}+2}{7-4}$

$\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} = \dfrac{\sqrt{7}+2}{3}$

L'égalité est justifiée. *le facteur $\sqrt{7}+2$ est choisi pour faire apparaître $a^2 - b^2$, sans racine*

3) c)

$\sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{2} = \sqrt{25 \times 2} - \sqrt{16 \times 2} + \sqrt{2}$ *carrés parfaits 25 et 16*

$\sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + \sqrt{2}$

$\sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ $5 - 4 + 1 = 2$

4)

$\left(\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{6}-\sqrt{7}\right) = \left(\sqrt{6}\right)^2 - \left(\sqrt{7}\right)^2$ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$\left(\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{6}-\sqrt{7}\right) = 6 - 7$

$\left(\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{6}-\sqrt{7}\right) = -1$

Le produit est négatif, et $\sqrt{6} + \sqrt{7} > 0$: donc $\sqrt{6} - \sqrt{7} < 0$, c'est-à-dire $\sqrt{6} < \sqrt{7}$. *un produit négatif a deux facteurs de signes contraires*

IX — Fonction valeur absolue

Exercice 30 — Étude de $x \mapsto |x+3|$

1)

x	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
$f(x)$	3	2	1	0	1	2	3

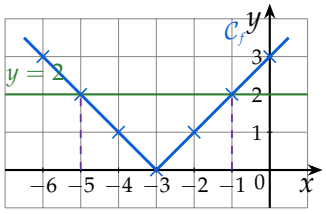
Par exemple, $f(-6) = |-6+3| = |-3|$, soit 3.

on calcule d'abord dans la valeur absolue, puis on prend la distance à 0

2)

On place les points du tableau, puis on les relie : deux demi-droites en « V ».

figure ci-contre



3)

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$\lvert x+3\rvert$	↘		0	↗	

Le minimum de f est 0, atteint en -3.

décroissante avant le sommet, croissante après

4)

C'est le « V » de la valeur absolue, décalé de 3 unités vers la gauche, de sommet $(-3\,;0)$.

le sommet est là où $x+3=0$

5)

$|x+3| = 2$

on recopie l'équation

$x+3=2$ ou $x+3=-2$

$|A| = 2$: $A = 2$ ou $A = -2$

$x=-1$ ou $x=-5$

les deux nombres à distance 2 de -3

$S = \{-5\,;-1\}$.

Une valeur absolue est positive : $|x+3| = -5$ n'a pas de solution, $S = \varnothing$.

inutile de calculer

6)

La droite d'équation $y = 2$ coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses -5 et -1.

on retrouve $S = \{-5\,;-1\}$

$\mathcal{C}_f$ n'a aucun point sous l'axe des abscisses, donc aucun point d'ordonnée -5.

on retrouve $S = \varnothing$

Exercice 31 — Calculs et distances

$|x| = x$ si $x \geqslant 0$ et $|x| = -x$ si $x < 0$: c'est la distance de x à 0.

définition 9 ; on calcule d'abord ce qui est entre les barres

1)

$|-12| = 12$ — $-12 < 0$: *on prend l'opposé*

$|3-10| = |-7|$ — *on calcule d'abord dans les barres*

$|3-10| = 7$

$|-4| \times |-5| = 4 \times 5$

$|-4| \times |-5| = 20$

$\left|\sqrt{2}-2\right| = -\left(\sqrt{2}-2\right)$ — $\sqrt{2} \simeq 1{,}41 < 2$: $\sqrt{2}-2 < 0$, *on prend l'opposé*

$\left|\sqrt{2}-2\right| = 2-\sqrt{2}$

$|-6|-|2| = 6-2$

$|-6|-|2| = 4$

→ *En d), on cherche d'abord le signe de* $\sqrt{2}-2$: $|A| = -A$ *lorsque* $A < 0$. *Erreur fréquente : écrire* $\sqrt{2}-2$, *qui est négatif.*

2)

$\sqrt{(-8)^2} = \sqrt{64}$ — *le carré d'abord*

$\sqrt{(-8)^2} = 8$

$\sqrt{(-0{,}5)^2} = \sqrt{0{,}25}$

$\sqrt{(-0{,}5)^2} = 0{,}5$

On ne retrouve pas -8 mais son opposé : en général, $\sqrt{a^2} = |a|$. — $\sqrt{a^2} = a$ *est faux pour* $a < 0$: *une racine carrée est positive*

3)

$|3-(-6)| = |9|$ — *distance entre a et b :* $|b-a|$

$|3-(-6)| = 9$

$|-1-7| = |-8|$

$|-1-7| = 8$

La distance entre -6 et 3 est 9 ; entre 7 et -1, elle est 8. — *l'ordre des nombres ne compte pas :* $|7-(-1)| = 8$ *aussi*

Exercice 32 — Équations avec des valeurs absolues

Si $r > 0$, $|A| = r$ équivaut à $A = r$ ou $A = -r$; si $r < 0$, pas de solution. — *propriété 4*

a)

$|x| = 9$: $x = 9$ ou $x = -9$, $S = \{-9\,;9\}$. — *les deux nombres à distance 9 de 0*

b)

Une valeur absolue est positive : $|x| = -3$ n'a pas de solution, $S = \varnothing$. — $r = -3 < 0$

c)

$|x+2| = 6$ — *on recopie l'équation*

$x+2 = 6$ ou $x+2 = -6$ — $A = 6$ *ou* $A = -6$

$x = 4$ ou $x = -8$ — *on retire 2*

$S = \{-8\,;4\}$. — *les deux nombres à distance 6 de* -2

d)

$|3x-1| = 8$

$3x-1 = 8$ ou $3x-1 = -8$

$3x = 9$ ou $3x = -7$ *on ajoute 1*

$x = 3$ ou $x = -\dfrac{7}{3}$ *on divise par 3*

contrôle : $|9-1| = 8$ *et* $|-7-1| = 8$

$S = \{-\frac{7}{3}\,;3\}$.

Exercice 33 — Valeur absolue égale à une expression

1)

Une valeur absolue est positive : si x est solution, $x+1 = |2x-4| \geqslant 0$, donc $x+1 \geqslant 0$, soit $x \geqslant -1$.

même idée que pour $\sqrt{x} = x-k$ (ex. 27) : le membre de droite ne peut pas être négatif

2)

$2x-4 = x+1$ *premier cas : $A = x+1$*

$x = 5$ *on retire x, on ajoute 4*

$2x-4 = -(x+1)$ *second cas : $A = -(x+1)$*

$2x-4 = -x-1$

$3x = 3$ *on ajoute x et 4*

$x = 1$

3)

Il faut $x \geqslant -1$: 5 et 1 conviennent tous les deux. *on trie les solutions avec la condition du 1)*

Contrôle : $|10-4| = 6$ et $5+1 = 6$; $|2-4| = 2$ et $1+1 = 2$. $S = \{1\,;5\}$. *on vérifie dans l'équation de départ*

4)

$|x+3| = 2x$: il faut $2x \geqslant 0$, soit $x \geqslant 0$. *la condition d'abord*

$x+3 = 2x$ *premier cas*

$x = 3$

$x+3 = -2x$ *second cas*

$3x = -3$

$x = -1$

$-1 < 0$ ne convient pas ; contrôle pour 3 : $|6| = 6$ et $2 \times 3 = 6$. $S = \{3\}$. *pour -1 : $|2| = 2$ mais $2 \times (-1) = -2$*

$|3x-1| = x-5$: il faut $x-5 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 5$.

$3x-1 = x-5$ *premier cas*

$2x = -4$

$x = -2$

$3x-1 = -(x-5)$ *second cas*

$3x-1 = -x+5$

$4x = 6$

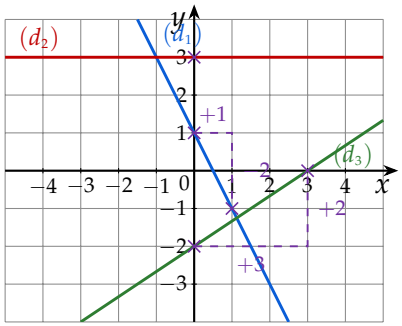
$x = \dfrac{3}{2}$

Aucune des deux ne vérifie $x \geqslant 5$: $S = \varnothing$. *deux fausses solutions*

→ *Comme pour $\sqrt{x} = x-k$, on revient toujours à la condition : sans elle, on garde de fausses solutions.*

X — Fonctions affines

Exercice 34 — Lire l'expression d'une fonction affine



On lit l'ordonnée à l'origine b (où la droite coupe l'axe des ordonnées), puis le coefficient directeur a avec deux points à coordonnées entières.

L'expression est $f(x) = ax + b$; la droite a pour équation $y = ax + b$.

(d_1)

Elle passe par $(0\,;1)$: $b = 1$. De $(0\,;1)$ à $(1\,;-1)$, x augmente de 1 et y baisse de 2 : $a = -2$.

L'expression est $-2x + 1$.

Contrôle : la droite passe par $(2\,;-3)$ et $-2 \times 2 + 1 = -3$.

(d_2)

Elle est horizontale, à la hauteur 3 : $a = 0$ et $b = 3$.

L'expression est 3 : une fonction constante.

(d_3)

Elle passe par $(0\,;-2)$: $b = -2$. De $(0\,;-2)$ à $(3\,;0)$, x augmente de 3 et y de 2 :

$$a = \frac{0-(-2)}{3-0} = \frac{2}{3}$$

L'expression est $\frac{2}{3}x - 2$.

Quand x augmente de 1, y augmente de $\frac{2}{3}$: cela ne tombe pas sur le quadrillage, d'où les deux points à coordonnées entières.

→ b se lit sur l'axe des ordonnées, pas sur l'axe des abscisses. Erreur fréquente pour (d_3) : prendre 3, l'abscisse du point où elle coupe l'axe des abscisses.

Exercice 35 — Équation réduite et alignement

$x_A \neq x_B$: la droite (AB) a une équation réduite $y = ax + b$. *méthode 13*

1)

$a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *coefficient directeur*

$a = \dfrac{-2-4}{2-(-1)}$ *on remplace, nombres négatifs entre parenthèses*

$a = \dfrac{-6}{3}$

$a = -2$

2)

$4 = -2 \times (-1) + b$ *A est sur la droite : $y_A = a\,x_A + b$*

$4 = 2 + b$

$b = 2$ *on retire 2*

L'équation réduite de (AB) est $y = -2x + 2$. *contrôle avec B : $-2 \times 2 + 2 = -2$, soit y_B*

3)

C est aligné avec A et B lorsqu'il est sur la droite (AB) : on remplace x par x_C dans l'équation et on compare à y_C. *même chose pour D*

$-2 \times 5 + 2 = -8$ *c'est y_C*

$-2 \times (-3) + 2 = 8$ *et $y_D = 9$*

C est aligné avec A et B ; $8 \neq 9$: D n'est pas aligné avec A et B. *les coordonnées de C vérifient l'équation, pas celles de D*

Exercice 36 — Intersection de deux droites

Un point commun a la même ordonnée sur les deux droites : on résout « y de $(d) = y$ de (d') », puis on calcule l'ordonnée. *l'abscisse d'abord, l'ordonnée ensuite*

1)

$$3x - 5 = -2x + 5$$
$$5x = 10 \qquad \text{on ajoute } 2x \text{ et } 5$$
$$x = 2$$
$$y = 3 \times 2 - 5 = 1 \qquad \text{avec l'équation de } (d)$$

Le point d'intersection est $(2\,;1)$. *contrôle avec (d') : $-2 \times 2 + 5 = 1$*

2)

On cherche d'abord l'équation réduite de (d). $A(0\,;-1)$ est sur l'axe des ordonnées : $b = -1$. *l'ordonnée à l'origine se lit directement*

$$a = \frac{5-(-1)}{3-0} \qquad \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$
$$a = \frac{6}{3} = 2$$

$(d) : y = 2x - 1$. *contrôle avec B : $2 \times 3 - 1 = 5$*

$$2x - 1 = -x + 5 \qquad \text{même ordonnée sur } (d) \text{ et } (d')$$
$$3x = 6 \qquad \text{on ajoute } x \text{ et } 1$$
$$x = 2$$
$$y = 2 \times 2 - 1 = 3$$

Le point d'intersection est $(2\,;3)$. *contrôle avec (d') : $-2 + 5 = 3$*

XI — Prolongement : vers la dérivation

Exercice 37 — Calculer des taux de variation

Taux de variation entre a et b : $T = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$. *définition 11 ; on calcule d'abord les deux images*

1)

$f(0) = 0$ et $f(3) = 9 + 6$, soit 15. *$f(x) = x^2 + 2x$*

$$T = \frac{15 - 0}{3 - 0}$$
$$T = 5$$

$f(-4) = 16 - 8$, soit 8 ; $f(-1) = 1 - 2$, soit -1. *$(-4)^2 = 16$; $2 \times (-4) = -8$*

$$T = \frac{-1 - 8}{-1 - (-4)} \qquad a = -4 \text{ et } b = -1$$
$$T = \frac{-9}{3}$$
$$T = -3$$

2)

$g(-1) = 2 + 7$, soit 9 ; $g(4) = -8 + 7$, soit -1. *$g(x) = -2x + 7$*

$$T = \frac{-1-9}{4-(-1)}$$
$$T = \frac{-10}{5} = -2$$

$g(2) = -4+7$, soit 3 ; $g(10) = -20+7$, soit -13.

$$T = \frac{-13-3}{10-2}$$
$$T = \frac{-16}{8} = -2$$

On trouve le même nombre, -2 : le coefficient directeur de la droite qui représente g.

le taux ne dépend pas des deux nombres choisis

3)

$$T = \frac{(mb+p)-(ma+p)}{b-a}$$ *avec $a \neq b$*

$$T = \frac{mb-ma}{b-a}$$ *les p s'annulent*

$$T = \frac{m(b-a)}{b-a}$$ *facteur commun m*

$$T = m$$ *on simplifie par $b-a \neq 0$*

La courbe d'une fonction affine est une droite : toute sécante est cette droite elle-même, de coefficient directeur m.

le taux de variation est le coefficient directeur de la sécante

Exercice 38 — Taux et sens de variation

1)

$$T = \frac{g(b)-g(a)}{b-a}$$
$$T = \frac{(b^2-4b)-(a^2-4a)}{b-a}$$ *parenthèses autour de $g(a)$*

$$T = \frac{b^2-a^2-4b+4a}{b-a}$$
$$T = \frac{(b-a)(b+a)-4(b-a)}{b-a}$$ *$b^2-a^2=(b-a)(b+a)$*

$$T = \frac{(b-a)(b+a-4)}{b-a}$$ *facteur commun $b-a$*

$$T = a+b-4$$ *on simplifie par $b-a \neq 0$*

Sur $[2;+\infty[$: $a \geqslant 2$ et $b \geqslant 2$, distincts, donc l'un dépasse 2 et $a+b>4$. Alors $T>0$: g est croissante sur $[2;+\infty[$.

taux toujours positif : croissante (propriété 7)

Sur $]-\infty;2]$: de même $a+b<4$, $T<0$: g est décroissante sur $]-\infty;2]$.

taux toujours négatif : décroissante

2)

$T = \dfrac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{b-a}$ *$h(b) - h(a)$ au numérateur*

$T = \left(\dfrac{1 \times a}{b \times a} - \dfrac{1 \times b}{a \times b}\right) \times \dfrac{1}{b-a}$ *diviser par $b-a$, c'est multiplier par $\dfrac{1}{b-a}$*

$T = \dfrac{a-b}{ab} \times \dfrac{1}{b-a}$

$T = \dfrac{-(b-a)}{ab(b-a)}$ *$a - b = -(b-a)$*

$T = -\dfrac{1}{ab}$ *on simplifie par $b - a \neq 0$*

Sur $]0\,;+\infty[$: $ab > 0$, donc $T < 0$: h est décroissante sur $]0\,;+\infty[$. *on retrouve la partie VII*

Exercice 39 — Vitesse moyenne d'une chute

Vitesse moyenne entre t_1 et t_2 : $\dfrac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$, en mètres par seconde. *distance parcourue divisée par la durée*

1)

$d(1) = 5 \times 1^2$, soit 5 ; $d(3) = 5 \times 3^2$, soit 45.

$v = \dfrac{45-5}{3-1}$

$v = \dfrac{40}{2} = 20$ *en m/s*

2)

$d(2) = 5 \times 4$, soit 20 ; $d(2{,}5) = 5 \times 6{,}25$, soit 31,25.

$v = \dfrac{31{,}25 - 20}{2{,}5 - 2}$

$v = \dfrac{11{,}25}{0{,}5} = 22{,}5$ *en m/s*

$d(2{,}1) = 5 \times 4{,}41$, soit 22,05. $2{,}1^2 = 4{,}41$

$v = \dfrac{22{,}05 - 20}{2{,}1 - 2}$

$v = \dfrac{2{,}05}{0{,}1} = 20{,}5$ *en m/s*

3)

Quand le second instant se rapproche de 2, la vitesse moyenne se rapproche de 20 m/s : c'est la vitesse de la bille à l'instant $t = 2$. *22,5 puis 20,5 : on conjecture 20 ; ce sera le nombre dérivé de d en 2 (chapitre 4)*